

Chapitre 6

Initialisation et normalisation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage profond

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Comparer Xavier et He

Une couche compte $n_{\text{entrée}} = 64$ et $n_{\text{sortie}} = 32$.

- (a) Calculer la variance Xavier $2/(n_{\text{entrée}} + n_{\text{sortie}})$, puis l'écart-type correspondant (racine carrée).
- (b) Calculer la variance He $2/n_{\text{entrée}}$, puis l'écart-type correspondant.
- (c) Calculer le rapport entre la variance He et la variance Xavier. Ce rapport est-il cohérent avec l'explication du chapitre sur la raison pour laquelle He est plus large ?

Exercice 2 — Standardiser sans fuite

Un jeu d'apprentissage compte cinq observations d'une variable de revenu : 45 000 ; 52 000 ; 38 000 ; 61 000 ; 47 000.

- (a) Calculer la moyenne et l'écart-type de ces cinq observations.
- (b) Calculer la valeur standardisée $z = (x - \text{moyenne})/\text{écart-type}$ pour une nouvelle observation $x = 55\,000$, en utilisant les statistiques calculées en (a).
- (c) On recalcule à présent la moyenne et l'écart-type en ajoutant deux observations de test, 90 000 et 95 000, au calcul. Calculer la nouvelle moyenne, le nouvel écart-type, et la nouvelle valeur standardisée de $x = 55\,000$. Quel est l'écart entre les deux valeurs de z obtenues, et pourquoi ce second calcul constitue-t-il une fuite au sens du chapitre ?

Exercice 3 — Normalisation par lot

Un lot de quatre activations, avant normalisation, vaut 2 ; 4 ; 6 ; 8.

- (a) Calculer la moyenne et l'écart-type de ce lot.
- (b) Calculer les quatre activations normalisées $(x - \text{moyenne})/\text{écart-type}$.
- (c) Avec des paramètres appris $\gamma = 1,5$ et $\beta = 0,5$, calculer les quatre activations finales $\gamma \times (\text{normalisée}) + \beta$.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — L'initialisation He préserve la variance dans le réseau officiel

Le réseau officiel du chapitre 1, d'architecture $20 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 1$, utilise ReLU dans ses couches cachées (chapitre 2) et des entrées standardisées (chapitre 6), de variance 1 chacune.

- (a) Calculer la variance He $(2/n_{\text{entrée}})$ pour la première couche cachée ($n_{\text{entrée}} = 20$) et pour la seconde ($n_{\text{entrée}} = 32$).
- (b) On admet que la variance de la pré-activation d'une couche vaut $\text{Var}(z) = n_{\text{entrée}} \times \text{Var}(w) \times \text{Var}(a_{\text{précédente}})$, et que ReLU divise par deux la variance qu'elle transmet ($\text{Var}(a) = 0,5 \times \text{Var}(z)$). En partant de $\text{Var}(\text{entrée}) = 1$, calculer successivement $\text{Var}(z_1)$, $\text{Var}(a_1)$, $\text{Var}(z_2)$ et $\text{Var}(a_2)$.
- (c) Que remarquez-vous sur la variance de la pré-activation d'une couche à l'autre ($\text{Var}(z_1)$ contre $\text{Var}(z_2)$) ? En quoi ce résultat éclaire-t-il, indépendamment du problème de gradient étudié au chapitre 4, une seconde raison pour laquelle un réseau ReLU initialisé avec He démarre son entraînement dans de bonnes conditions ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La fuite de normalisation dans un modèle de crédit aux entreprises

Une banque dispose de six dossiers d'apprentissage, avec les chiffres d'affaires suivants : 120 000 ; 95 000 ; 150 000 ; 88 000 ; 110 000 ; 135 000.

- (a) Calculer la moyenne et l'écart-type de ces six observations d'apprentissage.
- (b) Deux dossiers de test, à chiffre d'affaires nettement plus élevé (220 000 et 240 000), sont ajoutés par erreur au calcul des statistiques. Calculer la nouvelle moyenne et le nouvel écart-type sur les huit observations réunies.
- (c) Calculer la valeur standardisée d'un dossier à 130 000 de chiffre d'affaires, une première fois avec les statistiques correctes (apprentissage seul), une seconde fois avec les statistiques polluées par la fuite. Le signe de z change-t-il entre les deux calculs ? Quelle conséquence cela aurait-il sur un modèle qui utiliserait un seuil sur z pour décider ?

Exercice 6 — Normalisation par lot d'une demande hebdomadaire

Un modèle de prévision de demande traite un lot de cinq observations hebdomadaires : 30 ; 45 ; 60 ; 25 ; 40 (en milliers d'unités).

- (a) Calculer la moyenne et l'écart-type de ce lot.
- (b) Calculer les cinq valeurs normalisées.
- (c) Avec $\gamma = 0,8$ et $\beta = -0,2$, calculer les cinq valeurs finales après remise à l'échelle. Si l'entreprise recevait, à l'inférence, une nouvelle semaine isolée (lot de taille 1), pourquoi la normalisation par lot deviendrait-elle problématique dans ce cas, et que recommande le chapitre pour l'inférence ?